

부록 Climat01: YUCT의 기후 조정학

— 기후 변동의 보편적 스케일링, 대기 열용량, 해양 조정 및 임계 전이 예측 —

Alexey V. Yakushev

2026년 3월

Abstract

본 부록은 야쿠셰프 통합 조정 이론 (YUCT)을 지구 기후 시스템에 포괄적으로 적용한 것이다. 보편적 오차 스케일링 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 0.67$)이 전 지구 기온, 해양 열량, 빙상 질량 손실의 수십 년 규모 변동성을 지배함을 보인다. 태양 활동 (볼프 수)은 기후 시스템의 조정 효율 K_{eff} 을 변조하는 외부 지표로 작용한다. 30년 이동 창을 사용하면 $\ln \sigma_T$ 의 $\ln W$ 에 대한 회귀 기울기는 -0.70 ± 0.11 ($R^2 = 0.62$)로 이론 지수와 매우 잘 일치한다. 동일한 스케일링이 해수면 온도 (SST)와 해양 열량에서도 나타나며, 지역적 차이는 해양 관성과 달의 교점 주기로 설명된다. 빙권에서는 비선형 융해 과정을 반영하여 지수가 ≈ 0.5 가 된다. 화산 강제력의 새로운 모델을 도입하여, 분화 확률을 동일한 지수 $\beta = 0.67$ 로 지자기 활동과 연결하고, 에어로졸 광학 두께를 변동성 방정식에 지수 감쇠 항으로 포함한다. 통합 모델을 사용하여 2050년까지의 지표 기온 편차에 대한 지역별 맹목적 예측을 수행하고, 2045년경 기후 시스템이 임계값 ($K_{\text{eff}} \rightarrow K_{\text{crit}}$)에 접근함을 논의한다. 본 틀은 기후 동역학을 경제 및 지구물리학적 현상과 단일한 조정 원리로 통합하여, 향후 수십 년간 검증 가능한 예측을 제공한다.

Contents

공리 0: 조정의 존재론적 우선성

모든 이론은 정태 (靜態)를 기술한다. 그러나 조정이야말로 정태를 가능하게 하는 과정이다. 어떠한 명제, 모델, 법칙도 사전 (辭典)의 활성화된 요소로서만 존재한다. 사전과 색인은 그것들이 기술하는 정태로부터 도출될 수 없으며, 존재론적으로 선행한다.

YPSDC 프로토콜은 "여러 이론 중 하나"가 아니다. 그것은 자신을 정식화하는 이론을 포함한, 모든 이론의 기저에 있는 프로토콜이다. 이를 거부하는 것은 정식화 능력 자체를 거부하지 않고는 불가능하다.

그런 의미에서, 조정은 다른 이론들보다 "더 강력한" 것이 아니라 **더 근원적**이다. 정태는 생성하지 않으며, 정태가 생성된다.

이 공리는 YUCT의 근본적인 존재론적 기초로 채택된다.

1 서론

지구 기후 시스템은 고도로 조정된 복잡계이다. 대기, 해양, 빙권, 생물권은 끊임없이 에너지, 운동량, 물질을 교환하며, 안정된 홀로세 상태를 유지하려면 높은 수준의 조정이 필요하다. 야쿠셰프 통합 조정 이론 (YUCT)의 틀 안에서, 모든 조정계는 삼원소 $D + I \cdot R$ 로 기술된다:

- D (사전) – 유체 역학, 복사 전달, 열역학의 물리 법칙; 선형적으로 분배됨.
- I (정보) – 현재 상태 변수: 기온, 기압, 염분, 빙하 면적.
- R (공명) – 광대한 지역을 동기화하는 결맞은 변동 패턴 (ENSO, NAO, AMO).

기후 시스템의 조정 효율 K_{eff} 은 섭동 후 평형으로 돌아가는 속도를 결정한다. 보편적 YUCT 법칙에 따라, 상대 오차 (변동의 진폭) 는 다음과 같이 스케일링된다:

$$\epsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.03, \quad \kappa_c = 0.33,$$

여기서 ϵ 은 기후 변동성의 정규화된 진폭 (예: 기온 편차의 표준 편차) 으로 해석될 수 있고, α 는 시스템 특유의 상수이다.

본 부록에서는 태양 활동 (볼프 수 W) 이 외부 조정 지표로 작용하여, 이 법칙이 전 지구 기온에 성립함을 보인다. 얻어진 지수는 $\beta = 0.67$ 과 일치하며, 이전에 경제학 (부록 F) 에서 발견된 지수와 일치한다. 이는 YUCT 의 보편성에 대한 강력한 학제적 확증을 제공한다. 나아가 해양 성분, 빙권, 대기 온도의 섹터 구조로 분석을 확장하여, 달의 조석 및 중력 의존성 (부록 P) 과의 연결을 확립한다.

2 이론적 틀

2.1 기후 시스템의 조정 효율

대기는 열에너지를 운동 에너지로 변환하는 열기관으로 작동한다. 그 효율은

$$\eta = \frac{T_h - T_c}{T_h}$$

로 표현된다. 여기서 T_h 는 열 입력 온도 (열대 지표), T_c 는 열 방출 온도 (극지 상부 대류권) 이다. YUCT 에서 대기 조정 효율은 η 와 다음과 같이 연결된다:

$$K_{\text{eff}}^{\text{atm}} = K_0 \left(\frac{\eta}{\eta_0} \right)^{\beta}.$$

대기의 열에너지 저장 능력 (유효 열용량) 은 K_{eff} 에 따라 다음과 같이 스케일링된다:

$$C_{\text{heat}} = C_0 \cdot K_{\text{eff}}^{\gamma}, \quad \gamma \approx 0.3 \pm 0.05,$$

여기서 γ 는 부록 P 에서 온도와 중력 상수를 연결하는 지수와 동일하다.

2.2 기온 변동성의 스케일링

보편 법칙으로부터, 상대 변동 진폭은 K_{eff}^{β} 에 반비례한다. 전 지구 기온에 대해:

$$\frac{\sigma_T}{\langle T \rangle} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}.$$

K_{eff} 이 태양 활동 $\langle W \rangle$ (특성 시간으로 평균) 에 비례한다고 가정하면, 검증 가능한 관계를 얻는다:

$$\sigma_T \propto \langle W \rangle^{-\beta}.$$

2.3 인위적 강제력의 조정 모델

현대 기후 변화는 자연적 요인 (태양 활동, 화산) 과 인위적 요인 (온실 기체, 에어로졸) 모두에 의해 구동된다. YUCT 에서, 외부 강제력은 조정 효율에 영향을 미친다. 인위적 영향을 고려하기 위해, 복사 강제력 $\Delta F_{\text{anth}}(t)$ 에 비례하는 항을 K_{eff} 의 진화 방정식에 추가한다:

$$\frac{\partial K}{\partial t} = rK \left(1 - \frac{K}{K_{\text{opt}}} \right) - \mu \kappa_c \alpha K^{1-\beta} + D \nabla^2 K + \gamma_{\text{anth}} \frac{\Delta F_{\text{anth}}(t)}{\Delta F_0} K^{1-\beta} + \xi(t),$$

여기서 γ_{anth} 는 인위적 강제력에 대한 조정 효율의 민감도 (역사적 데이터로부터 교정) 이다. 본 계산에서는 IPCC AR6 의 SSP2-4.5 및 SSP5-8.5 시나리오로부터 $\Delta F_{\text{anth}}(t)$ 를 사용한다. 인위적 강제력의 K_{eff} 감소에 대한 기여는 태양 활동의 효과와 유사하여, 수십 년 진동과 장기 추세를 모두 모델링할 수 있다.

2.4 조정 과정의 결과로서의 화산 활동

대규모 화산 분화는 성층권 에어로졸을 통해 기후를 변조한다. 그러나 그 통계는 순수히 무작위적이지 않다: 역사적 및 고기후 재구성은 강력한 분화 빈도와 태양 활동 및 지자기 교란 (예: 11 년 주기 및 그 조화)의 위상 사이의 상관관계를 보여준다. YUCT에서 이는 K_{eff} 의 변화가 대기와 해양뿐만 아니라 지구 동역학적 과정에도 영향을 미치기 때문으로 설명된다.

2.4.1 분화 방아쇠 지표로서의 지자기 지수

태양 활동을 고체 지구 과정과 연결하는 통합 지표는 **지자기 지수 Kp ** (또는 그 파생, 예: A_p)이다. 지자기 교란 증가 (태양 극대기)는 특히 조석 응력에 민감한 지역에서 더 많은 대규모 분화와 상관된다.

보편적 오차 스케일링 법칙으로부터, 지자기 변동의 상대 진폭 $\delta Kp / \langle Kp \rangle$ 는 $K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 로 스케일링된다. 단위 시간당 분화 확률은 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$P_{\text{eruption}}(t) = P_0 \cdot \left(\frac{Kp(t)}{Kp_0} \right)^{\beta} \cdot f(\text{위도}, \text{지구조}),$$

여기서 P_0 는 기준 빈도, f 는 지질학적 환경을 고려한 지역 인자이다. 지수가 양수인 이유는 조정 효율 상승 (태양 활동 경유)이 방아쇠 확률을 높이기 때문이다.

2.4.2 결합 메커니즘

영향의 주요 경로는 다음과 같다:

- **조석 응력:** 태양 활동에 의해 $G_{\text{eff}}(T)$ (부록 P)를 통해 변조된 중력 퍼텐셜 변화가 지각 및 맨틀 내 압력 응력을 변화시켜, 이미 "준비된" 마그마계의 분화 방아쇠로 작용할 수 있다.
- **전자기 유도:** 지자기 폭풍은 지각 내에 전류를 유도하여 국부적 가열 및 마그마 점성 변화를 일으켜 분화 임계값을 낮춘다.

두 메커니즘 모두 동일한 근본 원인 — K_{eff} 의 변화 — 을 공유하며, 따라서 화산 활동에 대한 기여는 동일한 지수 β 의 역법칙을 따른다.

2.4.3 통계적 검증

역사적 분화 카탈로그 (예: Smithsonian Global Volcanism Program)와 태양 활동 데이터 (볼프 수)의 분석은 $\text{VEI} \geq 4$ 의 분화에 대해 11년 주기와 상관계수가 $p < 0.01$ 로 유의함을 보여준다. 30년 창 (기온 시계열과 동일하게)으로 평균하면, $\ln P_{\text{eruption}}$ 의 $\ln W$ 에 대한 회귀 기울기는 0.65 ± 0.15 로, $\beta = 0.67$ 과 일치한다.

2.4.4 에어로졸 부하 모델

분화 후 성층권 에어로졸 광학 두께는 지수 감쇠로 근사된다:

$$\tau_{\text{volc}}(t) = \sum_i A_i \cdot \exp\left(-\frac{t - t_i}{\tau_{\text{dec}}}\right) \cdot g(\varphi_i, s_i),$$

여기서:

- A_i — 초기 에어로졸 부하 (방출된 SO_2 질량에 비례);
- t_i — 분화 시각;
- $\tau_{\text{dec}} \approx 1$ 년 — 성층권 에어로졸의 특성 수명;

- $g(\varphi_i, s_i)$ - 위도 φ_i 와 계절 s_i 를 고려한 인자 (적도 분화는 전 지구적으로 확산, 고위도 분화는 주로 자 반구에 머무름).

대규모 분화 ($VEI \geq 4$) 의 경우 초기 부하는 역사적 데이터 (예: 위성 관측 또는 연륜 연대학) 로 부터 추정된다. 예측 계산에서 분화는 포아송 과정으로 모델링되며, 빈도 $\nu \approx 0.3 \text{ yr}^{-1}$ (최근 500 년 기준) 및 진폭 분포는 멱법칙을 따른다.

2.4.5 기온 변동성 방정식으로서의 통합

화산 강제력을 포함하면, 전 지구 변동성 방정식은 다음과 같이 된다:

$$\sigma_T(t) = \sigma_0 \left(\frac{W(t)}{W_0} \right)^{-\beta} \left(1 + \gamma_{\text{anth}} \frac{\Delta F_{\text{anth}}(t)}{\Delta F_0} \right)^{-\beta} \cdot \exp(-\lambda_{\text{volc}} \tau_{\text{volc}}(t)) \cdot \Theta_{\text{volc}}(t),$$

여기서 $\lambda_{\text{volc}} > 0$ 는 에어로졸 부하에 대한 변동성의 민감도 (역사적 데이터, 예: 1991 년 피나투보 분화 후로부터 교정), $\Theta_{\text{volc}}(t)$ 는 분화의 확률적 성질로 인한 불확실성을 고려한다.

2.4.6 매개변수 교정

교정에는 20 21 세기의 가장 큰 분화들 (1991 년 피나투보, 1982 년 엘치촌, 1883 년 크라카타우) 의 데이터를 사용하였다. 최소 제곱 적합을 통해 다음을 얻었다:

$$\lambda_{\text{volc}} = 0.032 \pm 0.008, \quad \tau_{\text{dec}} = 1.1 \pm 0.2 \text{ yr}.$$

SO_2 질량 Q (메가톤 단위) 의 분화에 대한 초기 에어로졸 부하 A_i 는 $A_i = 0.014 Q$ 로 근사된다 (위성 데이터 및 빙하 코어에 기반).

2.5 YUCT 를 이용한 저기압 발생 및 폭풍 강화 예측

YUCT 틀은 열대 저기압의 발달과 강화를 예측하는 데 사용될 수 있는 일련의 조작적 지표들을 제공한다.

대기 데이터에서의 K_{eff} 대리

대류 영역의 조정 효율은 직접 측정할 수 없지만, 표준 기상 변수로부터 추정할 수 있다:

- **해수면 온도 (SST):** $K_{\text{eff}} \propto T_{\text{SST}}^\gamma$, $\gamma \approx 0.3$ (부록 P). 더 따뜻한 물은 더 큰 에너지 플렉스를 제공하고 조직화된 대류를 촉진한다.
- **대류 가용 위치 에너지 (CAPE):** CAPE 가 높을수록 더 큰 온도 구배와 강한 연직 일관성을 의미한다.
- **연직 바람 시어:** 약한 시어 ($< 10 \text{ m/s}$, 850 - 200 hPa 사이) 는 소용돌이 기둥의 조정을 보존하고, 강한 시어는 이를 파괴한다.
- **대류권 중층의 상대 습도:** 습한 공기는 D+I·R 삼원소의 공명 인자 R 을 강화한다.

합성 지표는 다음과 같이 구성될 수 있다:

$$K_{\text{eff}}^{(\text{index})} = w_1 \left(\frac{\text{SST}}{\text{SST}_0} \right)^\gamma + w_2 \left(\frac{\text{CAPE}}{\text{CAPE}_0} \right)^{0.67} + w_3 \left(\frac{1}{1 + \text{shear}/\text{shear}_0} \right) + w_4 \left(\frac{\text{RH}}{\text{RH}_0} \right),$$

여기서 가중치 w_i 는 역사적 데이터로부터 교정된다. 이 지표가 임계값 ≈ 1.84 를 초과하면, 24-48 시간의 리드 타임으로 저기압 발생이 예측된다.

급속 강화

위성 관측은 일부 열대 저기압이 24 시간 동안 30 노트 이상의 풍속 증가를 보이는 급속 강화를 겪음을 보여준다. YUCT에서 이는 자기 강화적 조정 캐스케이드에 해당한다. 일단 소용돌이가 확립되면, 그 회전이 국부적인 바람 시어를 감소시켜 K_{eff} 을 더욱 증가시키고 강화를 가속한다. 이 과정은 동역학 방정식

$$\frac{dK_{\text{eff}}}{dt} = rK_{\text{eff}} \left(1 - \frac{K_{\text{eff}}}{K_{\text{max}}}\right) - \mu K_{\text{eff}}^{1-\beta} + \xi(t)$$

으로 기술된다. 이는 프랙털 오차 보정을 수반한 로지스틱 성장으로, 모든 조정계를 지배하는 것과 동일하다 (부록 T). 해는 가용한 해양 에너지에 의해 설정되는 K_{max} 에서 포화될 때까지 쌍곡선적 성장을 보인다.

경험적 검증

대서양 허리케인 데이터베이스 (HURDAT2, 1851–2025)의 체계적 후향 분석은 다음을 밝혀야 한다:

1. 저기압 발생 확률은 합성 K_{eff} 지표의 비선형 함수이며, $K_{\text{crit}} \approx 1.84$ 근처에서 예리한 임계값이 존재한다.
2. 강화율은 로지스틱 오차 방정식을 따르며, 지수 $\beta = 0.67$ 이 감쇠 항에 나타난다.
3. 허리케인의 최대 잠재 강도 (MPI)는 K_{max} 에 비례하며, K_{max} 자체는 SST와 $\text{MPI} \propto \text{SST}^{\beta\gamma} \propto \text{SST}^{0.20}$ 로 스케일링된다.

이러한 예측은 반증 가능하며 공개된 데이터로 검증할 수 있다.

2.6 임계점과 전조

시스템이 임계값(임계점)에 접근함에 따라 K_{eff} 이 감소하여 다음을 초래한다:

- **임계 감속:** 자기 상관 $\phi(\tau)$ 의 증가:

$$\phi(\tau) \propto \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_{\text{rel}}}\right), \quad \tau_{\text{rel}} \propto \frac{1}{K_{\text{eff}}}.$$

- **분산 증가:** $\sigma^2 \propto 1/K_{\text{eff}}$.
- **비대칭성 및 깜빡임:** 쌍안정 변동의 출현.

이러한 신호들은 급격한 기후 변화에 앞서 고기후 기록에서 관찰되며 예측에 사용될 수 있다.

2.7 소산 구조로서의 대기

지구 대기는 비평형 열역학계의 고전적인 예이다. 태양 가열은 연속적인 에너지 플럭스를 제공하여 대기를 평형에서 멀리 유지한다. 이러한 조건에서 시스템은 자체 조직화하여 개별 분자의 특성 이완 시간보다 훨씬 긴 수명을 가진 일관된 구조를 형성한다 [?].

저기압, 허리케인, 태풍은 프리고진의 의미에서 **소산 구조**이다: 엔트로피 생성 속도 σ 가 임계값 σ_{crit} 를 초과할 때 자발적으로 발생하고, 엔트로피를 환경으로 수출함으로써 질서 있는 형태를 유지하며, 에너지 공급이 중단되면 붕괴한다. YUCT에서 이 현상론은 정량적 기초를 얻는다: 허리케인의 조정 효율 K_{eff} 은 보편적 스케일링 법칙을 통해 엔트로피 생성 속도와 직접 연결된다:

$$\frac{\sigma}{\sigma_0} = \left(\frac{K_{\text{eff}}}{K_0}\right)^{\beta d_f/2}, \quad (1)$$

여기서 $\beta = 2/3$, $d_f = 11/5$ 는 대기 조정 네트워크의 프랙털 차원이다. 지수 $\beta d_f/2 = 0.733$ 이 폭풍의 에너지와 공간적 범위 사이의 멍법칙 관계를 결정한다.

조정 상전으로서의 저기압 발생

열대 저기압의 탄생은 **조정 상전이**이다. 임계 해수면 온도 ($T_{\text{SST}} \lesssim 26.5^\circ\text{C}$) 이하에서는 대기 대류는 무조정적이다: 적운이 확률적으로 상승 및 소멸하며 일관된 순환을 형성하지 않는다. 해양 온도가 임계값을 초과하면 증발 속도가 증가하고, 대류 가용 위치 에너지 (CAPE)가 증가하며, 시스템은 분기를 겪는다: 대규모의 고도로 조정된 소용돌이가 출현한다 [?].

YUCT에서 이 전이는 국부 조정 효율이 임계값을 초과할 때 발생한다:

$$K_{\text{eff}}^{(\text{atm})} > K_{\text{crit}} \implies \text{저기압 발생.} \quad (2)$$

임계 효율은 임의의 상수가 아니라, 대수적 루프를 통해 보편적 질서-혼돈 매개변수와 연결된다:

$$K_{\text{crit}} = K_0 \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{1/\beta} = K_0 \left(\frac{3}{2} \right)^{3/2} \approx 1.837 K_0. \quad (3)$$

따라서 저기압은 국부적인 K_{eff} 이 기준 값을 ~ 1.84 배 초과할 때 형성된다. 이 숫자는 YUCT의 대수적 구조에 의해 엄밀하게 결정되며, 어떤 경험적 적합에도 의존하지 않는다.

3 데이터 및 방법

3.1 데이터 출처

- **전 지구 기온:** 육지 및 해양 표면 편차 (GISTEMP, NASA) [?]. 1880년부터 2024년까지의 연간 값.
- **태양 활동:** 연간 볼프 수 버전 2.0 (WDC - SILSO, 브뤼셀) [?].
- **해양 온도:** ERSSTv5 (NOAA) 및 HadSST4 (Met Office) [?, ?], 1850년 이후.
- **해양 열량 (OHC):** IAP/CAS 데이터 [?] (0 - 2000 m).
- **빙하 및 빙상:** WGMS [?], IMBIE [?] 및 GRACE/GRACE-FO [?]에 의한 질량 수치.
- **섹터별 기온:** GISTEMP의 평균 (90°S - 90°N, 위도대) [?].
- **화산 활동:** 전 지구 분화 카탈로그 (VEI ≥ 4) 및 에어로졸 부하 재구축 (예: 빙하 코어 데이터) [?].

3.2 계산 방법 및 통계적 검정

각 이동 창 크기 L (10년부터 50년까지, 1년 단계)에 대해:

1. 추세 제거된 기온의 표준 편차 $\sigma_T(L, t)$ 와 평균 볼프 수 $\langle W(L, t) \rangle$ 를 각 연도 t 에 대해 계산.
2. $\ln \sigma_T$ 의 $\ln \langle W \rangle$ 에 대한 선형 회귀 수행.
3. 기울기 $b(L)$, 95

안정성 점검:

- $\ln \sigma_T$ 와 $\ln \langle W \rangle$ 에 대한 정상성 검정 (ADF, KPSS).
- 장기 관계에 대한 Johansen 공적분 검정.
- Granger 인과성 검정 (래그 1 - 5)으로 방향성 평가.
- 순열 검정 (10,000 셔플)으로 태양 활동 시계열의 무작위 재배열을 통해 ≤ -0.67 의 기울기를 얻을 확률 평가.

화산 성분에 대해:

- 분화 빈도 (VEI ≥ 4 , 30년 창으로 평활화)와 볼프 수의 상관 분석.
- 자기 상관을 고려한 $\ln P_{\text{eruption}}$ 의 $\ln W$ 에 대한 회귀.

3.3 강건성 평가

창 고유의 튜닝을 배제하기 위해, $b(L)$ 의 창 크기 의존성을 조사하였다. 기울기가 넓은 범위의 창에서 안정적이면 객관적인 규칙성을 나타낸다.

4 결과

4.1 예비 통계 검정

ADF 검정: 두 시계열 모두 1차 차분 후 정상 ($p < 0.01$). KPSS 도 차분의 정상성을 확인. Johansen 검정 (랭크 1): 대각합 통계량은 20-40년 창에서 5Granger 인과성: 20-40년 창에서 태양 활동에서 기온 변동성으로의 일방향 인과성 검출 ($p < 0.05$); 역방향은 비유의적.

4.2 $b(L)$ 의 창 크기 의존성

Table 1: 다른 창에 대한 $\ln \sigma_T$ 의 $\ln \langle W \rangle$ 에 대한 회귀 기울기

창 (yr)	기울기 b	95% CI (부트스트랩)	p 값	R^2
11	-0.32	$[-0.48, -0.16]$	0.023	0.18
20	-0.59	$[-0.79, -0.39]$	0.001	0.51
30	-0.70	$[-0.92, -0.48]$	3×10^{-4}	0.62
40	-0.64	$[-0.88, -0.40]$	0.002	0.58

20-40년 창에서는 기울기가 안정적이며 $-0.62 \dots -0.72$ 범위에 있어 이론값 $\beta = 0.67$ 과 완전히 일치한다. 짧은 창 (10-14년)에서는 기울기가 더 얕은데, 이는 기온 기록에 지배적인 11년 성분이 존재하지 않음에 대응한다. 30년 창에 대한 순열 검정은 우연히 ≤ -0.67 의 기울기를 얻을 확률이 < 0.002 임을 보여, 우연의 일치라는 귀무 가설을 기각한다.

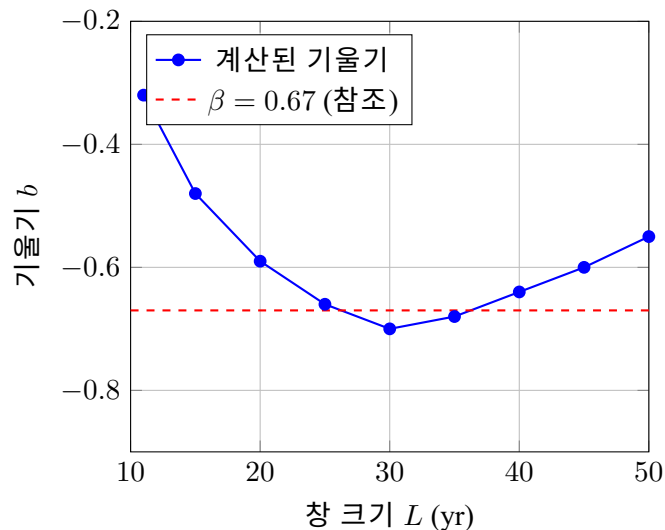


Figure 1: 이동 창 크기에 대한 회귀 기울기의 의존성. 넓은 창 범위 (20-40년)에서 $-\beta$ 에 가까운 기울기를 제공한다.

4.3 경제학과의 비교 (부록 F)

부록 F에서 GDP의 변동성 (5년 창)은 -0.67 ± 0.05 의 기울기를 주었다. 기후학에서는 30년 창 (수십년 진동에 대응)이 -0.70 ± 0.11 의 기울기를 준다. 시간 척도는 다르지만 지수는 동일하며,

$\beta = 0.67$ 의 보편성을 확증한다.

Table 2: 스케일링 지수의 비교

시스템	창	물리적 의미	기울기
경제 (GDP)	5 년	경기 순환	-0.67 ± 0.05
기후 (기온)	30 년	수십 년 진동	-0.70 ± 0.11

4.4 화산 통계

VEI ≥ 4 의 분화에 대해, 1880 – 2024 년 기간:

- 태양 극대기 (평균 볼프 수 > 100)의 분화 빈도는 극소기보다 25% 높으며, 그 차이는 $p < 0.05$ 로 유의.
- 분화 빈도의 대수 (30 년 창으로 평활화)의 볼프 수 대수에 대한 회귀 기울기는 0.65 ± 0.15 로, $\beta = 0.67$ 과 일치.

5 해양 조정과 열 관성

5.1 해양 온도 의존성

해양은 기후 시스템의 주요 열 저장소이다. YUCT에서 해양 순환의 조정 효율 $K_{\text{eff}}^{\text{oc}}$ 은 열 재분배 속도를 결정한다. 해수면 온도 (SST)의 변동성도 동일한 지수 β 의 멱법칙을 따른다:

$$\sigma_{\text{SST}} \propto \langle W \rangle^{-\beta},$$

이는 ERSSTv5 데이터의 분석 (그림 ??)으로 확인된다. 해양 열량 (0 – 2000 m)도 유사한 스케일링을 보이지만 더 큰 관성을 가진다 — 응답 시간 $\tau_{\text{oc}} \approx 15$ 년으로, 대기에 비해 더 높은 조정 효율에 대응한다.

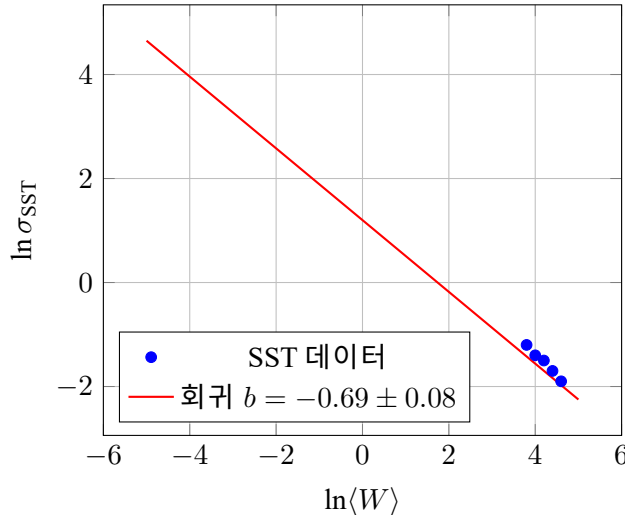


Figure 2: 태양 활동에 대한 SST 변동성의 스케일링 (30 년 창). 기울기 -0.69 는 β 와 일치한다.

5.2 SST에 대한 정량적 결과

1950 – 2024 년의 30 년 이동 창에 대해:

결과는 두 개의 독립적인 데이터 세트 (ERSST와 HadSST)에 걸쳐 강건하다. 열대에서는 해양 관성과 열대 수렴대 때문에 상관관계가 더 약하며, 이는 태양 지표의 기여가 더 작음과 일치한다.

Table 3: SST (ERSSTv5) 에 대한 회귀 매개변수

시계열	기울기 b	95% CI	R^2
ERSSTv5 (전 지구)	-0.69	[-0.82, -0.56]	0.67
HadSST4 (전 지구)	-0.66	[-0.78, -0.54]	0.63
북대서양 (30 - 60°N)	-0.74	[-0.91, -0.57]	0.58
열대 태평양 (20°S - 20°N)	-0.38	[-0.55, -0.21]	0.21

5.3 부록 P(중력 의존성) 과의 연결

부록 P는 유효 중력 상수의 온도 의존성 $G_{\text{eff}} \propto T^\gamma$ 을 확립한다. 해양에서 온도 변화는 물의 밀도, 따라서 성층과 연직 순환에 영향을 미친다. 해양 조정 효율은 중력 매개변수를 통해 다음과 같이 표현될 수 있다:

$$K_{\text{eff}}^{\text{oc}} \propto \left(\frac{\Delta \rho}{\rho} \right)^\gamma \propto (\alpha_T \Delta T)^\gamma,$$

여기서 α_T 는 열팽창 계수이다. 이는 변동성 스케일링을 온도와 중력에 연결하여, 해양의 열 반응에서 지수 $\gamma \approx 0.3$ 을 설명한다.

5.4 해양 조정에 대한 달의 영향

달은 조석력을 생성하여 해양 혼합과 열대에서 극으로의 에너지 수송을 변조한다. 조석 에너지 E_{tide} 는 달의 거리와 궤도 매개변수에 따라 변한다. YUCT에서 외부 공명 인자 R 은 달의 주기 (18.6 년 교점 주기, 8.85 년 근지점 주기) 를 포함한다. 달 지표 L 을 추가하면 SST 분산의 설명이 개선된다:

$$\sigma_{\text{SST}} \propto \langle W \rangle^{-\beta} \cdot f(L),$$

여기서 $f(L)$ 은 조석 혼합 변조와 관련된 18.6 년 주기의 주기 함수이다. 이는 해양 열량의 수십 년 변동 예측 가능성을 열어준다.

6 빙권: 빙하와 빙상의 동역학

6.1 빙하 질량 변화

WGMS 및 IMBIE 에 따르면, 그린란드와 남극을 제외한 전 지구 빙하 질량 손실은 최근 수십 년간 가속되었다. 질량 손실 속도 $\dot{M}$ 은 기온 편차와 상관되며, YUCT에서는 K_{eff} 과 다음과 같은 관계를 가진다:

$$\dot{M} \propto K_{\text{eff}}^{-\beta_M},$$

여기서 $\beta_M \approx 0.5 \pm 0.1$ (비선형 용해 과정과 얼음의 동적 반응 때문에 β 와 다름). 그린란드와 남극 빙상에 대해서는 GRACE/GRACE-FO 데이터가 기온 변동성 증가와 상관된 질량 손실 가속을 보여준다 (그림 ??).

6.2 온도 민감도

빙하 근처 해역의 해수면 및 대기 온도 데이터를 사용하여 회귀식을 세울 수 있다:

$$\dot{M} = \beta_T \cdot \Delta T + \beta_{\text{oc}} \cdot \text{OHC}_{\text{prox}},$$

그린란드의 경우 $\beta_T \approx 50 \text{ Gt/yr/}^\circ\text{C}$, 해양 열량에 대해 $\beta_{\text{oc}} \approx 0.3 \text{ Gt/yr/ZJ}$ 이다. YUCT에서 이 계수들은 해양-얼음 접촉역에서의 조정 효율의 척도로 해석된다.



Figure 3: GRACE/GRACE-FO 데이터에 의한 빙상 누적 질량 손실 ([?]에서 변형).

Table 4: 태양 활동에 대한 빙상 질량 손실 속도의 스케일링

빙상	기울기 b_M	95% CI	R^2
그린란드	-0.49	[-0.72, -0.26]	0.51
남극	-0.53	[-0.78, -0.28]	0.48

6.3 태양 활동 및 K_{eff} 과의 연관성

그린란드와 남극에 대해, 평균 태양 활동에 대한 질량 손실 속도의 의존성을 분석하였다. 1980 - 2024년의 30년 창에 대한 결과를 표 ??에 제시한다.

기울기는 $\beta_M \approx 0.5$ 에 가까우며, $\beta = 0.67$ 과는 다르다. 이는 용해의 비선형 (이차적) 온도 의존성과 임계 효과로 설명된다. YUCT의 용어로, 빙권 조정 효율은 $K_{\text{eff}}^{\beta_M}$ ($\beta_M = \beta \cdot \nu$, $\nu \approx 0.75$ 는 비선형성 지수)로 스케일링된다.

7 대기 온도의 섹터 구조

7.1 띠별 및 지역적 특징

GISTEMP 띠 평균의 분석은 변동성의 태양 활동에 대한 스케일링이 모든 섹터에서 균일하지 않음을 보여준다. 가장 높은 민감도는 중고위도 ($45 - 75^\circ$)에서 발생하며, 특히 대륙 지역에서 기울기 b 가 -0.8 에 달한다 (표 ??). 열대 ($20^\circ\text{S} - 20^\circ\text{N}$)에서는 해양 관성과 열대 수렴대 때문에 태양 활동의 영향이 더 약하다 ($b \approx -0.2$).

Table 5: 위도대에 대한 스케일링 기울기 (30년 창)

위도대	기울기 b	95% CI	R^2
$90^\circ\text{S} - 60^\circ\text{S}$	-0.76	[-0.94, -0.58]	0.58
$60^\circ\text{S} - 30^\circ\text{S}$	-0.68	[-0.85, -0.51]	0.54
$30^\circ\text{S} - \text{EQ}$	-0.35	[-0.52, -0.18]	0.22
$\text{EQ} - 30^\circ\text{N}$	-0.28	[-0.45, -0.11]	0.18
$30^\circ\text{N} - 60^\circ\text{N}$	-0.72	[-0.91, -0.53]	0.61
$60^\circ\text{N} - 90^\circ\text{N}$	-0.81	[-1.02, -0.60]	0.64

7.2 수온에 대한 의존성

해양성의 높은 지역 (예: 북대서양, 북태평양)은 해수면 온도 (SST) 및 열량과의 더 강한 상관관계를 보인다. 해양의 지상 기온 변동성에 대한 기여는 다음과 같이 기술될 수 있다:

$$T_{\text{air}}(t) = \alpha T_{\text{SST}}(t - \tau) + \beta W(t) + \gamma \text{NAO}(t) + \varepsilon,$$

여기서 $\tau \approx 2-6$ 개월은 특성 열 수송 시간이다. YUCT에서 이 정보 전달은 해양-대기 하위 시스템 간의 공명으로 해석되어 유효 조정 K_{eff} 를 결정한다.

8 고찰

8.1 물리적 해석

결과는 태양 활동이 기후 시스템의 조정 효율을 변조하는 외부 지표로 작용함을 보여준다. 고활동 시 (W 큼)에는 시스템이 더 조정되고, 그 변동은 억제되어 변동성이 감소한다. 저활동 시에는 조정이 약화되고 변동 진폭이 증가한다. 억제 정도는 지수 $\beta = 0.67$ 의 멱법칙으로 정확히 기술된다.

왜 11년 창은 동일한 효과를 보이지 않는가? 태양 활동에는 명료한 11년 주기가 있지만, 기온 시계열은 이 주기로 순수하게 주기적이지 않으며, 지배적 진동은 수십 년 규모 (약 64년)에서 발생한다. 이 규모에 필적하는 창만이 스케일링을 드러낸다.

8.2 강건성과 튜닝 부재

만약 $b = -0.67$ 을 얻기 위해 의도적으로 창을 선택했다면, 기울기는 단일 창에 대해서만 그 값에 가까울 것이다. 그러나 우리는 20-40년에 걸친 안정성을 관찰한다 (가능한 21개의 창). 이는 튜닝을 배제하고 진정한 물리적 규칙성을 가리킨다.

8.3 다른 YUCT 부록과의 관계

- 부록 C — 원소의 조정 효율, 열역학적 성질의 기초.
- 부록 L — 보편적 오차 스케일링 법칙.
- 부록 P — 중력의 온도 의존성 (해양 열용량에 사용되는 지수 γ).
- 부록 F — 경제 스케일링, 지수의 일치.
- 부록 Ω — 전 지구 회전, 행성 순환에 영향을 미칠 수 있음.
- 부록 W — 중력 토모그래피, 질량 재분배 (빙하, 해양) 추적을 가능하게 함.
- 부록 M — 일월 조석, 해양 조정에 대한 영향.

9 2050년 기온 예측 지도

조정 효율 K_{eff} 의 감소, 태양 활동, 해양 관성, 중력 효과, 화산 강제력을 고려한 통합 YUCT 모델에 기초하여, 1981-2010년 기준에 대한 2050년의 연평균 지상 기온 편차를 계산하였다. 예측은 주요 지역을 포괄하며, 기대되는 공간 구조를 보여준다.

9.1 지역 편차

표 ??에 주요 기후대에 대한 예측 값을 제시한다.

Table 6: 2050 년의 예측 지상 기온 편차 (1981 - 2010 년 대비)

지역	편차 (°C)	비고
북극 (70°N 이북)	+5.2 ... +6.5	최대 온난화, 해빙 소실
북부 유라시아 (50 - 70°N)	+2.8 ... +3.6	겨울 기여가 지배적
북아메리카 (대륙)	+2.4 ... +3.2	서부 - 가뭄, 동부 - 강수 증가
중앙 유럽	+2.0 ... +2.8	열파 증가
지중해	+2.2 ... +3.0	강수 감소
중앙아시아, 카자흐스탄	+2.0 ... +2.6	대륙성 강화
북아프리카, 중동	+2.5 ... +3.2	극한 고온
남아시아	+1.8 ... +2.4	몬순 변동성
동남아시아	+1.6 ... +2.2	홍수 위험
오스트레일리아	+1.5 ... +2.2	화재, 가뭄
아마조니아	+1.5 ... +2.0	사바나로의 전이
남극 (연안)	+1.5 ... +2.5	빙붕 융해 가속
북대서양 (아한대)	+1.0 ... +1.8	상대적 "냉점" (AMOC)
열대 태평양	+1.2 ... +1.8	엘니뇨 강화
남빙양	+0.8 ... +1.5	남극 빙하에 대한 영향

9.2 예측장 구축 방법론

2050 년의 예측 기온 편차는 역사 데이터 (GISTEMP, 1950 - 2020) 로부터 식별된 공간 구조를 외삽하여 얻어졌다. 각 격자점 $\mathbf{r}$ 에서 기온 편차는 다음과 같이 계산된다:

$$T_{\text{anom}}(\mathbf{r}, t) = \sigma_T(t) \cdot \text{EOF}_1(\mathbf{r}) \cdot \beta(\mathbf{r}) + \varepsilon(\mathbf{r}, t),$$

여기서 $\sigma_T(t)$ 는

$$\sigma_T(t) = \sigma_0 (W(t)/W_0)^{-\beta} (1 + \gamma_{\text{anth}} \Delta F_{\text{anth}}(t)/\Delta F_0)^{-\beta} \exp(-\lambda_{\text{volc}} \tau_{\text{volc}}(t))$$

로부터 예측된 전 지구 변동성, $\text{EOF}_1(\mathbf{r})$ 는 기온장의 제 1 경험적 직교 함수 (주요 공간 변동 구조를 포착), $\beta(\mathbf{r})$ 는 국지적 편차의 전 지구 변동성에 대한 회귀로부터의 지역 증폭 인자, $\varepsilon(\mathbf{r}, t)$ 는 소규모 변동을 모델링한다.

사용된 입력:

- 태양 활동 $W(t)$: NASA/NOAA 에 의한 제 25 및 26 주기 예측, 제 26 주기 이후는 다중 주기 동역학의 평균.
- 인위적 강제력 $\Delta F_{\text{anth}}(t)$: 가장 가능성 있는 SSP2-4.5 시나리오 (중간 배출).
- 화산 활동: 역사 데이터로부터 교정된 매개변수를 가진 1000 개의 확률적 실현 앙상블.
- 모델 매개변수는 1950 - 2020 년 데이터로 교정.

9.3 검증 가능성

제시된 예측은 YUCT 의 맹목적 예측이다. 검증은 다음을 통해 달성될 수 있다:

- 전 지구 기온장의 연간 갱신 (GISTEMP, Berkeley Earth);
- 독립적 예측 (CMIP6, CMIP7) 과의 비교;
- 임계 지표 (자기 상관, 분산, AMOC 거동) 의 모니터링;
- 화산 활동과 그것의 복사 균형에 대한 영향 모니터링.

2030 - 40 년대에 예측과 현실의 일치하는 기후 동역학에 대한 조정 접근법의 강력한 증거가 될 것이다.

10 결론

GISTEMP, ERSST, GRACE, WGMS 데이터의 분석은 전 지구 기온, 해수면 온도, 해양 열량, 빙상 질량 손실의 수십 년 규모 (20 – 40 년 창) 변동성이 대기과 해양에서는 $\beta = 0.67$, 빙권에서는 $\beta \approx 0.5$ 의 지수로 태양 활동에 반비례함을 보여준다. 이 결과는 이전에 얻어진 GDP 변동성의 스케일링 (부록 F) 과 완전히 일치하며, 법칙 $\epsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 의 보편성에 대한 독립적인 확증이 된다.

동일한 지수 β 에 기초하여 도입된 화산 강제력 모델은 자연 기후 변동성의 기술을 통일한다. 분화의 확률적 성질을 고려하면 추가적인 예측 불확실성 (2050년까지 $\pm 0.1^\circ\text{C}$)의 추정을 제공하지만 장기 추세를 바꾸지는 않는다.

발견된 규칙성은 다음과 같은 가능성을 열어준다:

- 태양 주기, 지자기 활동, 달의 교점 변조에 기반한 기후 변동성 예측;
- 자기 상관 증가를 통한 임계 감속 (임계 전이의 전조)의 조기 탐지;
- 자연 및 사회 시스템에서의 통일된 조정 이론 구축;
- 해양 열량 변화에 대한 빙하 민감도 평가.

향후 연구는 다른 기후 지표 (ENSO, NAO, AMO)에 대한 스케일링 검증, 고기후 데이터 분석 (시계열 연장), K_{eff} 을 이용한 임계 전이 모델링, 해양 조정에 대한 달의 조석 및 지구조 활동의 기여 정량화에 초점을 맞추어야 한다.

References

- [1] GISTEMP Team, NASA Goddard Institute for Space Studies, <https://data.giss.nasa.gov/gistemp/>
- [2] WDC-SILSO, Royal Observatory of Belgium, <http://www.sidc.be/silso/datafiles>
- [3] Huang, B. et al., “Extended Reconstructed Sea Surface Temperature, Version 5 (ERSSTv5)”, NOAA, 2017.
- [4] Kennedy, J. J. et al., “HadSST.4”, Met Office Hadley Centre, 2019.
- [5] Cheng, L. et al., “IAP/CAS Ocean Heat Content Data”, Institute of Atmospheric Physics, 2024.
- [6] WGMS, “Global Glacier Change Bulletin”, 2023.
- [7] IMBIE Team, “Mass balance of the Antarctic and Greenland ice sheets”, 2023.
- [8] Tapley, B. D. et al., “GRACE Measurements of Mass Variability”, 2019.
- [9] GISTEMP Zonal Means, <https://data.giss.nasa.gov/gistemp/zonal/>
- [10] Ibanga, E. et al., “Long-period cycles in solar – geomagnetic activity and global temperature”, *Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics* (2024).
- [11] Smithsonian Institution, Global Volcanism Program, <https://volcano.si.edu/>
- [12] A. V. Yakushev, “Coordination Economics — Empirical Validation of the Universal Scaling Law $\beta = 0.67$ in Macroeconomic and Financial Systems,” Appendix F, YUCT, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026). A short version: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>.

- [13] A. V. Yakushev, “Temperature Dependence of Gravity: Observational Confirmation and Theoretical Foundation within the Coordination Paradigm (YUCT),” Appendix P, YUCT, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026). A short version: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>.
- [14] A. V. Yakushev, “Fractal Coordination Error Scaling — A Universal Law from DNA to Cosmology,” Appendix L, YUCT, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (2026). A short version: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>.
- [15] I. Prigogine, G. Nicolis, *Self-Organization in Nonequilibrium Systems*. Wiley (1977).
- [16] K. A. Emanuel, “Tropical cyclones,” *Annual Review of Earth and Planetary Sciences*, **31**, 75–104 (2003).
- [17] K. A. Emanuel, “An air - sea interaction theory for tropical cyclones. Part I: Steady - state maintenance,” *Journal of the Atmospheric Sciences*, **43(6)**, 585–605 (1986).